末端馈电半波 EFHW 和通用扼流圈 CMC 的使用技巧（或许只是经验之谈）

4月22日 作者：ve3ips

最近我收到了一些关于 CMC 的问题，问使用 EFHW 天线是否需要 CMC?

我发现，在高功率（比如 100 瓦）下，它是必需的；而在 QRP+ 功率下，它则不是必需的。

让我们深入探讨这个有趣的问题。

弄清楚你的端馈天线是否需要共模扼流圈（CMC）可以提高电台的性能，并减少那些难以追踪的奇怪射频问题。以下是如何判断共模扼流圈是否有帮助的方法：

您可能需要共模扼流圈的迹象

1. 射频反馈或“麦克风过热”问题

- 触摸麦克风或收音机时，你会感到刺痛或触电。
- 其他用户的音频报告显示，你的声音失真，尤其是在高功率下。

2. 对附近电子设备的干扰

- 传输数据时，灯光、扬声器或电脑外设出现异常。
- 直播时触摸屏或 USB 设备出现故障。

3. 不稳定的驻波比读数

- 当你触摸或移动同轴电缆时，驻波比会发生变化。
- 即使天线处于谐振状态，各频段的驻波比读数似乎也不稳定。

4. 小屋里的射频

- 你的设备出现了射频干扰——比如电脑鼠标运行异常，或者收音机重启。
- 当你发射声音时，音频设备（有源扬声器、USB接口）会拾取你的声音。

5. 接收效果差或接收噪音大

- 你注意到噪音水平比预期的要高，尤其是在你的 EFHW 应该很安静的频段上。
- 天线似乎接收到了很多本地噪声，可能是因为你的馈线起到了天线的作用。

何时必须使用扼流圈

对于端馈半波天线（EFHW），尤其是在使用 49:1 或 64:1 变压器时，强烈建议在馈电点或馈线进入电台后不久加装扼流圈。原因如下：

- 除非进行隔离，否则同轴电缆屏蔽层作为天线系统的一部分，会辐射射频信号。
- 这会将你的同轴电缆变成辐射器的一部分，这可能会扰乱你的辐射方向图，并将射频辐射引入小屋。

我应该使用哪种扼流圈来解决沿着外同轴电缆屏蔽层飘入小屋的射频干扰问题？

1. 铁氧体磁珠扼流圈

- 使用混合型 31 或 43 号铁氧体磁环，将同轴电缆绕入一个大环形磁环（例如 FT240-43）中，这种方法更佳，也更容易将 RG8X 电缆缠绕进去。
- 理想放置位置：就在小屋外面，或者如果条件允许的话，放在馈电点。

2. 同轴绕线扼流圈

- 在 4-6 英寸 PVC 管或类似形状的管子上缠绕 6-8 圈同轴电缆（最好是 RG-58 或 RG-8X）。
- 在40米及以上频段效果很好。在较低频段效果较差。

快速测试技巧

尝试在小屋外使用夹式铁氧体磁环或临时扼流圈。如果问题消失，则表明永久性解决方案会奏效。

典型EFHW配置中共模扼流圈（CMC）的放置位置：

[无线电]——[同轴电缆]——[扼流圈]———[匹配变压器 49:1]———[天线导线（≈½ 波长）]

最佳CMC放置方案

✅**选项一：在小屋入口处**

- **原因**：防止射频干扰通过同轴电缆屏蔽层进入你的小屋。
- **用途**：如果您在使用电脑、音频设备时遇到射频干扰，或者触摸麦克风时会触电，这将特别有帮助。

✅**选项 2：在进料点**

- **原因**：防止同轴电缆成为天线的一部分。
- **用途**：最适合便携式操作或当您发现同轴电缆影响辐射模式时。

✅**额外福利：两个地点均可使用。**

- *对于高功率或非常顽固的射频问题，在这两个*位置都放置扼流圈可以带来天壤之别的效果。

推荐的喉缩类型

最常用的带子	铁氧体混合物	扼流式	转弯	笔记
80–20米	混合31	环面	FT240-31 上 5-9 圈 RG-8X 线圈	非常适合低频应用。
40–10米	混合 43	环面	FT240-43 上 6-10 圈 RG-8X 线圈	综合能力很强

最常用的带子	铁氧体混合物	扼流式	转弯	笔记
便携式操作	Snap-on Mix 31	夹式	沿同轴电缆间隔3-5个	快捷方便，但效果较差

我一直在使用几种卡扣式扼流圈来提升QRP+功率，效果非常好。

我使用的是功率更高的FT240-43。

快速自制扼流圈示例（FT240-43，适用于40-10米波段）

- 拿一个**FT240-43 铁氧体环形磁芯**。
- 将**RG-8X 电线缠绕 7 圈**穿过线芯（可以紧密缠绕，也可以略微留出空隙）。
- 用胶带或扎带将线圈固定在一起。
- 把它**放在馈电点**或同轴电缆进入你小屋的地方。
- 我把它安装在一个带BNC连接器的盒子里，这样方便与我的Flatlanders EFHW天线一起使用。
- 我还有一些没有包装盒的，挂在我的功放和天线切换盒后面。

我该如何将它安装到我的EFHW上?

20米波段EFHW天线，带共模扼流圈

[无线电]──────────[同轴馈线]──────────[CMC 扼流圈 (FT240-43，7 圈)]──────────[49:1 变压器]──────────[约 33 英尺天线线]

|

距离进料点 5–15 英尺处

（可选：小屋入口处设置 1:1 扼流圈）

我们需要配重吗?

是的，这种天线设计需要平衡地线才能实现合适的驻波比稳定。如果您使用超过 25 英尺的同轴电缆，通常不需要单独的平衡地线，因为同轴电缆的外屏蔽层本身就可以起到平衡地线的作用。然而，这意味着共模射频电流会流过外屏蔽层，这可能会引发问题，尤其是在高功率水平下。为了防止这种情况发生，您必须使用共模电流 (CMC) 扼流圈平衡-不平衡转换器 (Balun) 来阻止射频电流返回到您的收音机。虽然在低功率 (QRP) 水平下这可能不是什么大问题，但随着功率的增加，这个问题会变得更加明显。

切记不要将CMC扼流圈安装在馈电点，否则会扼流平衡线并影响驻波比。根据ARRL手册，扼流圈应放置在距离馈电点至少10英尺（约3米）的位置。对于我的背包式低功率设置，我使用一根10英尺（约3米）长的RG-316跳线连接到CMC扼流圈，然后再用另一根10到25英尺（约3到7.6米）长的RG-316跳线连接到电台。在高功率设置下，我使用带有BNC接头的Buddipole RG-58同轴电缆。

当采用高架馈电点（例如水平架设）时，建议在馈电点变压器和CMC扼流圈之间使用6.5至7英尺长的同轴电缆进行40米波段操作。这段短同轴电缆可作为所需的平衡线。我发现10英尺长的同轴电缆也能达到同样的效果。对于典型的平衡线架设，您可以使用5至10英尺长的导线铺设在地面上。

CMC扼流圈是我们天线工具箱和电台设备搭建中的一个重要组件。

John VE3IPS